

תרגול 4

היום:

- האינטגרל המסוים.

תזכורת:

1. תהיינה $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש $a < b$ ותהי f פונקציה המוגדרת ב $[a, b]$. נניח כי f אינטגרבילית ב $[a, b]$. נסמן

$$\int_a^a f(x) dx = 0 \quad (\text{א})$$

$$\int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx \quad (\text{ב})$$

2. למת ההדבקה: לכל $a, b, c \in \mathbb{R}$ מתקיים $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$

3. (המשפט היסודי של החדו"א)

- תהיינה $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש $a < b$ ותהי f פונקציה המוגדרת ב $[a, b]$. נניח כי f אינטגרבילית ב $[a, b]$. נביט בפונקציה המוגדרת על ידי

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

לכל $a \leq x \leq b$

תהי $x_0 \in [a, b]$. נניח כי f רציפה ב x_0 . אזי F גזירה ב x_0 ובנוסף $F'(x_0) = f(x_0)$.

4. (נוסחת ניוטון לייבניץ)

- תהיינה $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש $a < b$ ותהי f פונקציה המוגדרת ב $[a, b]$. נניח כי f פונקציה רציפה ב $[a, b]$. תהי G פונקציה קדומה של f ב $[a, b]$. אזי

$$\int_a^b f(x) dx = [G(x)]_a^b = G(b) - G(a)$$

שאלות:

1.

(א) חשבו את האינטגרל המסוים

$$\int_0^1 \frac{1}{2x+1} dx$$

פתרון:

$$\int_0^1 \frac{1}{2x+1} dx = \left[\frac{\ln |2x+1|}{2} \right]_0^1 = \frac{\ln |2 \cdot 1 + 1|}{2} - \frac{\ln |2 \cdot 0 + 1|}{2} =$$

$$\frac{\ln 3}{2} - \frac{\ln 1}{2} = \frac{1}{2} \ln 3 = \ln(\sqrt{3})$$

דרך נוספת:

נפתור בעזרת הצבה, נשים לב שנצטרך לשנות גם את "גבולות האינטגרל"

$$t = 2x + 1, dt = 2dx, x = 1 \Rightarrow t = 3, x = 0 \Rightarrow t = 1$$

לכן נקבל

$$\int_0^1 \frac{1}{2x+1} dx = \int_1^3 \frac{1}{2t} dt = \left[\frac{\ln |t|}{2} \right]_1^3 =$$

$$\frac{\ln 3}{2} - \frac{\ln 1}{2} = \frac{1}{2} \ln 3 = \ln(\sqrt{3})$$

(ב) חשבו את האינטגרל המסוים

$$\int_{-1}^1 \arctan(x) dx$$

פתרון:
נסמן

$$u' = 1, u = x, v = \arctan(x), v' = \frac{1}{1+x^2}$$

נקבל

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 \arctan(x) dx &= [x \cdot \arctan(x)]_{-1}^1 - \int_{-1}^1 \frac{x}{1+x^2} dx = \\ 1 \cdot \arctan(1) - (-1) \cdot \arctan(-1) - \left[\frac{\ln |1+x^2|}{2} \right]_{-1}^1 &= \\ 0 - \left(\frac{\ln |2|}{2} - \frac{\ln |2|}{2} \right) &= 0 \end{aligned}$$

(ג) חשבו את האינטגרל המסוים

$$\int_0^2 f(x) dx$$

כאשר $f(x) = \max\{x, x^2\}$ לכל $x \in [0, 2]$

פתרון:

ראשית נשים לב שלכל $x \in [0, 1]$ מתקיים $x^2 \leq x$ ולכל $x \in [1, 2]$ מתקיים $x^2 \geq x$ לכן

$$f(x) = \begin{cases} x & 0 \leq x \leq 1 \\ x^2 & 1 < x \leq 2 \end{cases}$$

ניעזר בלמת ההדבקה ונקבל

$$\int_0^2 f(x) dx = \int_0^1 x dx + \int_1^2 x^2 dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 + \left[\frac{x^3}{3} \right]_1^2 =$$

$$\frac{1^2}{2} - \frac{0^2}{2} + \frac{2^3}{3} - \frac{1^3}{3} = \frac{1}{2} + \frac{8}{3} - \frac{1}{3} = \frac{17}{6}$$

2. חשבו את הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^5 + 2^5 + \dots + n^5}{n^6}$.

פתרון:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^5 + 2^5 + \dots + n^5}{n^6} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \cdot \frac{1^5 + 2^5 + \dots + n^5}{n^5} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \cdot \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^5$$

נגדיר את הפונקציה $f(x) = x^5$ לכל $x \in [0, 1]$
 לכל $n \in \mathbb{N}$, נביט בסדרת חלוקות אחידות בגודל n של $[0, 1]$ המוגדרת על ידי

$$P_n = (x_0, \dots, x_n) \text{ and } x_k = 0 + k \cdot \frac{1}{n} = \frac{k}{n}, \forall 0 \leq k \leq n$$

נשים לב כי

$$\Delta(P_n) = \max \{x_k - x_{k-1} : 1 \leq k \leq n\} = \max \left\{ \frac{1}{n} \right\} = \frac{1}{n}$$

ולכן

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Delta(P_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

נבחר $M = 5$ ויהיו $x, y \in [0, 1]$
 אם $x = y$, אז מתקיים $|x^5 - y^5| = 0 \leq 5|x - y| = 0$
 אם $x \neq y$, אזי מהיות f גזירה, ממשפט לגרנז' קיימת נקודה c בין x ל y כך ש

$$\frac{|x^5 - y^5|}{|x - y|} = 5c^4 \leq 5 \Rightarrow |x^5 - y^5| \leq 5|x - y|$$

בנוסף, f עולה, לכן לכל $1 \leq k \leq n$ מתקיים

$$M_k = \sup \{f(x) : x_{k-1} \leq x \leq x_k\} = (x_k)^5 = \left(\frac{k}{n}\right)^5$$

$$\bar{S}(f, P_n) = \sum_{k=1}^n M_k (x_k - x_{k-1}) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \cdot \left(\frac{k}{n}\right)^5$$

ולכן בעזרת שיעור בית 3 שאלה 6 נסיק כי

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^5 + 2^5 + \dots + n^5}{n^6} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \cdot \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^5 = \lim_{n \rightarrow \infty} \bar{S}(f, P_n) =$$

$$\int_0^1 x^5 dx = \left[\frac{x^6}{6} \right]_0^1 = \frac{1^6}{6} - \frac{0^6}{6} = \frac{1}{6}$$

3. הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות:

(א) קיימת פונקציה $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ אינטגרלית כך ש $|x| = \int_{-1}^x f(t) dt$ לכל $x \geq -1$.

פתרון:

הטענה לא נכונה.

נניח בשלילה שקיימת פונקציה כזו, לכן המשוואה נכונה גם עבור $x = -1$

$$1 = |-1| = \int_{-1}^{-1} f(t) dt = 0$$

קיבלנו סתירה! לכן לא קיימת פונקציה כזאת.

(ב) קיימים $C \in \mathbb{R}$ ופונקציה $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ רציפה, כך ש $|x| = \int_{-1}^x f(t) dt + C$ לכל $x \geq -1$.

פתרון:

הטענה לא נכונה.

נניח בשלילה שקיימים $C \in \mathbb{R}$ ופונקציה רציפה $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ כך ש $|x| = \int_{-1}^x f(t) dt + C$ לכל $x \geq -1$, לכן המשוואה נכונה עבור $x = -1$

$$1 = |-1| = \int_{-1}^{-1} f(t) dt + C \Rightarrow C = 1$$

אם קיימת פונקציה כזו, אז $C = 1$. נסתכל למשל על הקטע $[-1, 2]$, מכיוון ש f רציפה, אז לפי המשפט היסודי $-1 \leq x \leq 2$ גזירה בקטע ובפרט $|x|$ גזירה בנקודה $x = 0$. סתירה!

(ג) קיימים $C \in \mathbb{R}$ ופונקציה $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ אינטגרלית כך ש $|x| = \int_{-1}^x f(t) dt + C$ לכל $x \geq -1$.

פתרון:

הטענה נכונה.

נבחר $C = 1$ ונבחר את פונקציית הסימן לכל $x \geq -1$

$$f(x) = \text{sign}(x) = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ 0 & x = 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$$

f מונוטונית ולכן אינטגרלית.

יהי $x \geq -1$

אם $-1 \leq x \leq 0$ מתקיים

$$\int_{-1}^x f(t) dt + 1 = \int_{-1}^x (-1) dt + 1 = -t \Big|_{-1}^x + 1 =$$

$$-x - (-(-1)) + 1 = -x$$

היות שלכל $-1 \leq x \leq 0$ מתקיים $|x| = -x$, אז לכל $-1 \leq x \leq 0$ מתקיים

$$|x| = \int_{-1}^x f(t) dt + 1$$

אם $x > 0$ מתקיים

$$\int_{-1}^x f(t) dt + 1 = \int_{-1}^0 (-1) \cdot dt + \int_0^x 1 \cdot dt + 1 =$$

$$[-t]_{-1}^0 + [t]_0^x + 1 = -0 - (-(-1)) + x - 0 + 1 = x$$

היות שלכל $x > 0$ מתקיים $|x| = x$, אז לכל $x > 0$ מתקיים

$$|x| = \int_{-1}^x f(t) dt + 1$$

4. יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש $a < b$. נתון ש $\int_a^b e^{t^2} dt > 1$.

הוכיחו שקיימת נקודה $a < c < b$ כך ש $\int_a^c e^{t^2} dt = 1$.

פתרון:

נגדיר $F(x) = \int_a^x e^{t^2} dt$ לכל $x \in [a, b]$. היות ש e^{t^2} פונקציה רציפה לכל $t \in [a, b]$ מאש"ר, אז לפי המשפט היסודי F גזירה ב $[a, b]$ ובפרט רציפה ב $[a, b]$. נשים לב ש

$$F(a) = \int_a^a e^{t^2} dt = 0$$

$$F(b) = \int_a^b e^{t^2} dt > 1$$

ולכן לפי משפט ערך הביניים המורחב קיימת נקודה $a < c < b$ שעבורה $F(c) = 1$, כלומר

$$F(c) = 1 \Rightarrow \int_a^c e^{t^2} dt = 1$$

תזכורת:

יהי $0 < a \in \mathbb{R}$ ותהי $f : [-a, a] \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה.
נאמר כי f היא פונקציה זוגית אם $f(-x) = f(x)$ לכל $x \in [-a, a]$.
נאמר כי f היא פונקציה אי זוגית אם $f(-x) = -f(x)$ לכל $x \in [-a, a]$.

משפט:

יהי $0 < a \in \mathbb{R}$ ותהי f פונקציה אינטגרבילית ואי זוגית בקטע $[-a, a]$, אזי

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 0$$

הוכחה:

ניעזר בלמת ההדבקה ונקבל

$$\int_{-a}^a f(x) dx = \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx$$

נחשב את האינטגרל

$$\int_{-a}^0 f(x) dx$$

נשתמש בהצבה, נזכור שכעת נצטרך לשנות גם את "גבולות האינטגרל"

$$t = -x, dt = -dx, x = -a \Rightarrow t = a, x = 0 \Rightarrow t = 0$$

נקבל

$$\int_{-a}^0 f(x) dx = \int_a^0 f(-t) \cdot (-1) dt \stackrel{\text{odd function}}{=} \int_a^0 f(t) dt =$$

$$- \int_0^a f(t) dt \stackrel{(*)}{=} - \int_0^a f(x) dx$$

(*) הערה:

בדומה לסכומים

$$\sum_{k=1}^n k = \sum_{i=1}^n i = \sum_{j=1}^n j$$

ניתן לשנות את השם של משתנה האינטגרציה כרצוננו, מדובר במשתנה שאנו "רצים" עליו. למשל:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) dt = \int_a^b f(y) dy = \dots$$

כעת נחזור לתרגיל ונקבל

$$\int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx = - \int_0^a f(x) dx + \int_0^a f(x) dx = 0$$

דוגמא:

$$\int_{-3}^3 \sin^{101} x dx = 0$$

מכיוון שלכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$(\sin(-x))^{101} = (-\sin x)^{101} = -(\sin x)^{101}$$

משפט (לא נוכיח בתרגול):

יהי $0 < a \in \mathbb{R}$ ותהי f פונקציה אינטגרבילית וזוגית בקטע $[-a, a]$, אזי

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$$

הוכחה:

ניעזר בלמת ההדבקה ונקבל

$$\int_{-a}^a f(x) dx = \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx$$

"חישוב בצד":

נחשב את האינטגרל

$$\int_{-a}^0 f(x) dx$$

נשתמש בהצבה, נזכור שכעת נצטרך לשנות גם את "גבולות האינטגרל"

$$t = -x, dt = -dx, x = -a \Rightarrow t = a, x = 0 \Rightarrow t = 0$$

נקבל

$$\int_{-a}^0 f(x) dx = \int_a^0 f(-t) \cdot (-1) dt \stackrel{\text{even function}}{=} - \int_a^0 f(t) dt =$$

$$\int_0^a f(t) dt = \int_0^a f(x) dx$$

כעת נחזור לתרגיל ונקבל

$$\int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx = \int_0^a f(x) dx + \int_0^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$$